

PASAJES POR VALOR Y POR REFERENCIA

Dos formas distintas de **enviar variables** a un subprograma: mandando una **copia**, o mandando la **variable original**.

1 Pasaje por valor

- Se usa en **funciones**.
- Se hace una **copia** del dato.
- Los cambios **NO** afectan a la variable original.

Cuando pasamos una variable por valor, se crea una copia de ese dato: los cambios dentro de la función **no afectan** a la variable original.



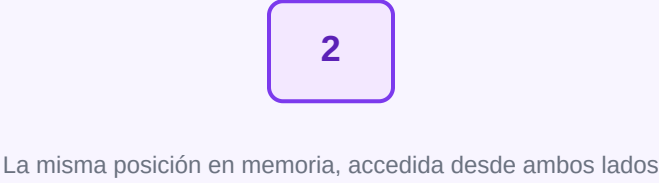
```
Inicio
  Definir num1, num2, resultado Como Real
  Escribir "Ingresa los números"
  Leer num1
  Leer num2
  Resultado = sumar (num1, num2)
Fin

Real función sumar (real n1, real n2)
  Devolver (n1+n2)
FinFuncion
```

2 Pasaje por referencia

- Se usa en **procedimientos**.
- Se reciben las **variables originales**.
- Los cambios **Sí** afectan a la variable original.

Cuando pasamos una variable por referencia, la función recibe la **dirección en memoria** de la variable original, por lo que los cambios sí la afectan.



```
Inicio
  Definir est1, est2, mayor, como real
  Escribir "Ingresa ambas estaturas"
  Leer est1
  Leer est2
  calcMayor (est1, est2, mayor)
  Escribir "La estatura mayor es: " mayor
Fin

Procedimiento calcMayor (Real est1, Real est2, real ref mayor)
  Si est1 > est2
    mayor = est1
  Sino
    Si est2 > est1
      mayor = est2
    Finsi
  Finsi
FinProcedimiento
```

🔑 La palabra **ref** antes de mayor indica que ese parámetro se pasa por **referencia**: por eso el procedimiento puede modificarlo y el cambio se refleja afuera.



TEN EN CUENTA

No toda función usa valor ni todo procedimiento usa referencia: son la **tendencia típica**, pero el lenguaje puede permitir mezclarlos.



EN RESUMEN

Por valor: copia, no afecta al original. **Por referencia:** misma variable, sí la afecta.